www.tntextbooks.in

மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. இதய, நுரையீரல் நோய்களையும் எலும்பு மற்றும் மூட்டுகளில் ஏற்படும் முறிவுகளையும் நிழலுரு வாயிலாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.

2. பேரியம், அயோடின் போன்ற வேதிப்பொருள்கள் அடங்கிய கூட்டுப் பொருளை உள்ளீடற்ற உறுப்புகள் மற்றும் இரத்தக் குழல்களில் நிரப்பி அவற்றின் நிழலுறுக்களையும் X-கதிர்கள் மூலம் தோற்றுவிக்கப் பயன்படுகிறது.

3. பல்லின் X-கதிர் வரைபடம் வாயில் தோன்றும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான நோய்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

4. மார்பகத்திசுக்களில் சிறப்பு எக்ஸ்-கதிர் கொண்டு ஆய்வு செய்து அத்திசுக்களின் நிழலுருக்களை தோற்றுவித்தல் **மம்மோகிராஃபி** (Mammography) ஆகும்.

5. திசுக்களின் நேரடி நிழலுருக்களை **ஃபுளுரோஸ்கோப்பி** (Fluoroscopy) மூலம் கண்டறியலாம்.

6. கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மூலமாக புற்றுநோய்க் கட்டிகளின் மீது எக்ஸ்-கதிர்களைச் செலுத்தி புற்றுக்கட்டிகளை சுருங்கச் செய்யலாம்.

மீயொலி நிழலுரு தோற்றமாக்கல் (Ultrasound imaging)

மனிதச் செவிகளால் கேட்க இயலாத அளவுகளைக் கொண்ட **ஒலி மீயொலி** (Ultrasound) எனப்படும். **பீஸோ-மின்னோட்ட விளைவு** என்னும் இயற்பிய நிகழ்வு மூலம் மீயொலி அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகக் காரீய சிர்கோனேட் போன்ற படிகங்கள் மீது மின்சாரம் செலுத்தப்படும்போது அப்படிகங்கள் கிளர்ச்சியடைந்து பின்பு அதிர்வடைந்து மீயொலியை ஏற்படுத்துகிறன்றன. இந்த மீயொலியானது சீரான அமைப்பு கொண்ட திசுக்கள் வழியே செலுத்தப்படும் போது வேறொரு திசுவைத் தொடர்பு கொள்ளும் வரையில் அது தங்கு தடையின்றிப் பாய்ந்து செல்கின்றது. இவ்வாறு பாயும் மீயொலியானது பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ, பிரதிபலிக்கப்பட்டு உருவாக்கிய படிகங்களாலேயே மீண்டும் கவரப்பட்டு மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த மின் சமிக்ஞைகள் குறிக்கும் பிரதிலிப்பு இடைமுகமானது அடிக்கோட்டிலிருந்து விலகிய பிம்பங்களை ஆசிலாஸ்கோப் திரையில் தோற்றுவிக்கின்றது. (படம் 12.7)

LNI53U



படம் 12.7 அல்ட்ராசோனாகிராஃபி